

Computación en la nube y servicios de AWS

Autor: Francisco Antonio Aponte Rivas

Versión: 1.0

Contenido

1. Introducción	3
2. La nube	4
3. Internet	4
4. La computación en la nube:.....	4
4.1. Colaboración con la computación en la nube:	4
4.2. Ventajas de la computación en la nube:	4
4.3. Servicios principales de computación en la nube:.....	5
4.4. Modelos de implementación en la nube:	5
5. Servicios populares que ofrece AWS:	7
5.1. Servicios de cómputo:	7
5.2. Servicios de almacenamiento:	7
5.3. Servicios de bases de datos:	7
5.4. Servicios de redes y entrega de contenido:	7
5.5. Servicios de seguridad, identidad y cumplimiento:.....	8
5.6. Servicios de analítica:	8
5.7. Servicios de inteligencia artificial y aprendizaje automático:.....	8
5.8. Herramientas para desarrolladores y administración:	9
6. Tabla comparativa de servicios populares de AWS:	10
7. Ventajas y desventajas de AWS:	11
7.1. Ventajas:.....	11
7.2. Desventajas:	11
8. Tabla comparativa de principales proveedores de servicios en la nube:	12
9. Conclusión.....	14
10. Referencias bibliográficas.....	14

1. Introducción

Este documento explica qué es la computación en la nube, cuáles son sus principales modelos de servicio e implementación, qué servicios ofrece AWS y cómo se compara con otros proveedores de nube. Su objetivo es presentar la información de forma clara y sencilla para facilitar la lectura y el estudio del tema [1], [3].

2. La nube

La nube es una forma de utilizar recursos informáticos a través de internet. En lugar de depender únicamente de equipos físicos propios, permite acceder a servicios como almacenamiento, bases de datos, aplicaciones, servidores y herramientas tecnológicas desde proveedores especializados [3].

3. Internet

Internet es una red global que conecta miles de millones de dispositivos, como servidores, computadores, teléfonos, tabletas y dispositivos inteligentes. Gracias a esta conexión, las personas y organizaciones pueden compartir información, acceder a servicios digitales y comunicarse desde distintos lugares del mundo.

4. La computación en la nube:

La computación en la nube es un modelo que permite acceder a recursos informáticos por internet, como almacenamiento, bases de datos, aplicaciones, servidores y herramientas de análisis. Estos recursos pueden utilizarse bajo demanda, sin que el usuario tenga que administrar toda la infraestructura física [3].

Se basa en un modelo de pago por uso: se paga solo por los recursos utilizados y durante el tiempo en que se necesitan.

- Ofrece flexibilidad porque permite adaptar los recursos tecnológicos según las necesidades del usuario o de la organización.
- En muchos modelos tradicionales se compra la infraestructura antes de usarla, como ocurre con una computadora o un servidor físico. En la nube, en cambio, los recursos se consumen según la necesidad.

4.1. Colaboración con la computación en la nube:

- Reuniones virtuales
- Edición colaborativa de documentos
- Comunicación mediante servicios de mensajería
- Envío de correos electrónicos

4.2. Ventajas de la computación en la nube:

- Acceso instantáneo
- Permite acceder a los recursos desde distintos lugares y en diferentes momentos, siempre que exista conexión a internet.
- Más flexible y disponible que la infraestructura heredada
- Accesible para las organizaciones o individuos con menos presupuesto

4.3. Servicios principales de computación en la nube:

SaaS significa software como servicio. En este modelo, el proveedor ofrece una aplicación completa y se encarga de administrarla, actualizarla y mantenerla disponible para los usuarios.

- Productos completos que gestiona el proveedor del servicio
- Fácil de usar como usuario final
- Menos flexibilidad

PaaS significa plataforma como servicio. En este modelo, el proveedor entrega un entorno listo para desarrollar, ejecutar y administrar aplicaciones sin que el usuario tenga que encargarse de toda la infraestructura.

- Despliega y gestiona aplicaciones sin preocupaciones
- Ejecuta lenguajes de programación para hospedar aplicaciones
- Menos flexibilidad que IaaS, ya que los paquetes vienen preconstruidos.

IaaS significa infraestructura como servicio. En este modelo, el proveedor ofrece recursos básicos como servidores virtuales, almacenamiento y redes, mientras el usuario mantiene mayor control sobre la configuración y administración del entorno.

- Bloques básicos
- Mayor flexibilidad y mayor control de gestión
- Similar a los centros de datos tradicionales

4.4. Modelos de implementación en la nube:

4.4.1. Modelo en la nube

- 100 % en la nube
- Todas las aplicaciones se migraron a la nube o se crearon en ella
- Elimina las dificultades económicas y el tiempo empleado en los procesos de búsqueda

4.4.2. Modelo local

- Utilizan la virtualización para desplegar recursos en sus centros de datos locales
- Suelen parecerse a una infraestructura tradicional
- No ofrece todos los beneficios de la computación en la nube, como escalabilidad bajo demanda, acceso remoto amplio y menor inversión inicial en infraestructura.
- No se puede acceder a los recursos por internet

4.4.3. Modelo híbrido

Combina recursos en la nube con infraestructura local. Este modelo permite mantener algunos sistemas dentro de la empresa y usar servicios en la nube para ampliar capacidad, mejorar disponibilidad o ejecutar nuevas aplicaciones.

5. Servicios populares que ofrece AWS:

5.1. Servicios de cómputo:

- Descripción: permiten crear, configurar y ejecutar servidores virtuales, aplicaciones y cargas de trabajo en la nube según la necesidad.
- Ejemplos de servicios: Amazon EC2, AWS Lambda, Elastic Beanstalk, Amazon ECS, Amazon EKS y AWS Fargate [1], [2].
- Modelo de servicio: Amazon EC2 se considera principalmente IaaS porque ofrece servidores virtuales; AWS Lambda y Elastic Beanstalk se acercan más a PaaS porque simplifican la administración de infraestructura.
- Ejemplos de uso: alojar una página web, ejecutar una aplicación empresarial o procesar tareas automáticamente sin administrar servidores.

5.2. Servicios de almacenamiento:

- Descripción: sirven para guardar archivos, copias de seguridad, objetos, volúmenes y datos archivados de forma segura y escalable.
- Ejemplos de servicios: Amazon S3, Amazon EBS, Amazon S3 Glacier, Amazon EFS, AWS Backup y AWS Storage Gateway [1], [2].
- Modelo de servicio: principalmente IaaS, ya que proporciona recursos de almacenamiento que forman parte de la infraestructura de una solución en la nube.
- Ejemplos de uso: almacenar imágenes de una aplicación, guardar respaldos de información, conservar documentos antiguos o archivar datos que no se consultan frecuentemente.

5.3. Servicios de bases de datos:

- Descripción: permiten almacenar, organizar, consultar y administrar información de aplicaciones sin tener que instalar ni mantener servidores de bases de datos manualmente.
- Ejemplos de servicios: Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon Aurora, Amazon ElastiCache y Amazon DocumentDB [1], [2].
- Modelo de servicio: principalmente PaaS, porque permite usar bases de datos administradas sin encargarse directamente del servidor físico o del mantenimiento completo.
- Ejemplos de uso: guardar datos de clientes, registrar compras de una tienda en línea, almacenar información de una aplicación móvil o analizar grandes volúmenes de datos de una empresa.

5.4. Servicios de redes y entrega de contenido:

- Descripción: ayudan a conectar recursos, crear redes privadas, administrar dominios y distribuir contenido con baja latencia.
- Ejemplos de servicios: Amazon VPC, Amazon Route 53, Amazon CloudFront, Elastic Load Balancing, AWS Direct Connect y AWS Transit Gateway [1], [2]. Uso común:

crear una red privada para servidores, dirigir un dominio web hacia una aplicación o acelerar la entrega de videos e imágenes a usuarios de distintas regiones.

- Ejemplos de uso: conectar servidores de una aplicación dentro de una red segura, publicar una página web con un dominio personalizado, distribuir contenido multimedia rápidamente a usuarios de diferentes países y proteger el acceso entre servicios internos de una empresa.
- Modelo de servicio: principalmente IaaS, porque entrega componentes de infraestructura como redes privadas, DNS y distribución de contenido; algunos servicios pueden complementar soluciones PaaS o SaaS.

5.5. Servicios de seguridad, identidad y cumplimiento:

- Descripción: permiten controlar accesos, proteger datos, administrar claves de cifrado y ayudar a cumplir requisitos de seguridad.
- Ejemplos de servicios: AWS Identity and Access Management, AWS Shield, AWS Key Management Service, Amazon GuardDuty, AWS WAF y AWS Secrets Manager [1], [2]. Uso común: definir qué usuarios pueden acceder a ciertos recursos, proteger una aplicación contra ataques o cifrar información sensible.
- Modelo de servicio: transversal a IaaS, PaaS y SaaS, ya que la seguridad e identidad se aplican a distintos tipos de servicios en la nube.

5.6. Servicios de analítica:

- Descripción: ayudan a recopilar, procesar, consultar y visualizar grandes volúmenes de datos para apoyar la toma de decisiones.
- Ejemplos de servicios: Amazon Athena, AWS Glue, Amazon QuickSight, Amazon Kinesis, Amazon EMR y AWS Lake Formation [1], [2]. Uso común: crear reportes de ventas, analizar registros de navegación de usuarios o transformar datos para generar tableros de control.
- Modelo de servicio: principalmente PaaS o SaaS, dependiendo del uso; por ejemplo, servicios como QuickSight se acercan a SaaS porque entregan una herramienta lista para el usuario, mientras que Glue o Athena funcionan más como plataformas administradas.

5.7. Servicios de inteligencia artificial y aprendizaje automático:

- Descripción: permiten crear modelos, analizar imágenes, procesar lenguaje natural y desarrollar soluciones con IA generativa.
- Ejemplos de servicios: Amazon SageMaker, Amazon Bedrock, Amazon Rekognition, Amazon Comprehend, Amazon Textract y Amazon Polly [1], [2]. Uso común: crear un chatbot, detectar objetos en imágenes, clasificar documentos o construir modelos predictivos para ventas o demanda.
- Modelo de servicio: principalmente PaaS o SaaS, porque el usuario utiliza capacidades administradas de inteligencia artificial sin construir toda la infraestructura desde cero.

5.8. Herramientas para desarrolladores y administración:

- Descripción: facilitan la creación, despliegue, monitoreo y automatización de aplicaciones e infraestructura en AWS.
- Ejemplos de servicios: AWS CloudFormation, Amazon CloudWatch, AWS CodeBuild, AWS CodePipeline, AWS CodeDeploy, AWS X-Ray y AWS CloudTrail [1], [2]. Uso común: automatizar la creación de servidores, monitorear el estado de una aplicación o implementar nuevas versiones de software de forma continua.
- Ejemplos de uso: crear automáticamente una infraestructura completa con plantillas, revisar métricas y alarmas de una aplicación, compilar código después de cada cambio, ejecutar pruebas automáticas y desplegar nuevas versiones sin hacerlo manualmente.
- Modelo de servicio: principalmente PaaS, porque facilita el desarrollo, la automatización, el monitoreo y el despliegue de aplicaciones sin administrar todos los componentes manualmente.

6. Tabla comparativa de servicios populares de AWS:

Categoría	Servicios populares	Modelo de servicio	Función principal	Ejemplo de uso
Cómputo	Amazon EC2, AWS Lambda, Elastic Beanstalk	IaaS / PaaS	Ejecutar servidores, aplicaciones y procesos en la nube.	Alojar una página web o ejecutar una aplicación empresarial.
Almacenamiento	Amazon S3, Amazon EBS, Amazon Glacier	IaaS	Guardar archivos, respaldos, objetos y datos archivados.	Almacenar imágenes de una aplicación o copias de seguridad.
Bases de datos	Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon Redshift	PaaS	Administrar datos relacionales, NoSQL y grandes volúmenes de información.	Guardar datos de clientes o analizar ventas de una empresa.
Redes y entrega de contenido	Amazon VPC, Amazon Route 53, Amazon CloudFront	IaaS	Conectar recursos, administrar dominios y distribuir contenido rápidamente.	Publicar una web con dominio propio o acelerar videos e imágenes.
Seguridad e identidad	AWS IAM, AWS Shield, AWS KMS	Transversal	Controlar accesos, proteger datos y administrar claves de cifrado.	Definir permisos de usuarios o cifrar información sensible.
Analítica	Amazon Athena, AWS Glue, Amazon QuickSight	PaaS / SaaS	Procesar, consultar y visualizar datos para tomar decisiones.	Crear reportes de ventas o tableros de control.

IA y aprendizaje automático	Amazon SageMaker, Amazon Bedrock, Amazon Rekognition	PaaS / SaaS	Crear modelos de IA, analizar imágenes y procesar lenguaje natural.	Construir un chatbot o detectar objetos en imágenes.
Desarrollo y administración	AWS CloudFormation, Amazon CloudWatch, AWS CodeBuild, AWS CodePipeline	PaaS	Automatizar infraestructura, monitorear aplicaciones y desplegar software.	Implementar nuevas versiones de una aplicación automáticamente.

7. Ventajas y desventajas de AWS:

7.1. Ventajas:

- Pago por uso: permite pagar solo por los recursos que se utilizan, sin necesidad de comprar servidores físicos por adelantado.
- Escalabilidad: facilita aumentar o reducir recursos según la demanda de una aplicación o negocio.
- Disponibilidad global: AWS cuenta con infraestructura en distintas regiones, lo que permite desplegar aplicaciones cerca de los usuarios.
- Variedad de servicios: ofrece servicios de cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, seguridad, analítica, inteligencia artificial y herramientas de desarrollo.
- Rapidez e innovación: permite crear y probar soluciones tecnológicas en menos tiempo que con una infraestructura tradicional.

7.2. Desventajas:

- Gestión de costos: si no se controlan los recursos utilizados, el gasto puede aumentar más de lo esperado.
- Complejidad: la gran cantidad de servicios disponibles puede ser difícil de entender para usuarios principiantes.
- Dependencia del proveedor: al usar muchos servicios propios de AWS, puede ser más difícil migrar luego a otra plataforma.
- Responsabilidad compartida en seguridad: AWS protege la infraestructura, pero el usuario también debe configurar permisos, accesos y datos correctamente.
- Necesidad de conexión a internet: para acceder a los servicios en la nube, normalmente se requiere una conexión estable.

8. Tabla comparativa de principales proveedores de servicios en la nube:

Proveedor	Características principales	Diferencia o fortaleza destacada	Ejemplo de uso
Amazon Web Services (AWS)	Ofrece una amplia variedad de servicios de cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, seguridad, analítica e inteligencia artificial [1], [2].	Destaca por su gran catálogo de servicios, escalabilidad y amplia presencia global.	Crear aplicaciones empresariales, alojar sitios web, almacenar grandes volúmenes de datos o implementar soluciones de IA.
Microsoft Azure	Plataforma en la nube de Microsoft con servicios de infraestructura, aplicaciones, bases de datos, IA, seguridad y análisis [3], [4].	Se diferencia por su integración con Microsoft 365, Windows Server, SQL Server, Power BI y herramientas empresariales de Microsoft.	Modernizar sistemas empresariales, trabajar con entornos híbridos o integrar aplicaciones con herramientas de Microsoft.
Google Cloud Platform (GCP)	Proveedor de nube de Google con servicios de cómputo, almacenamiento, bases de datos, análisis de datos, IA y aprendizaje automático [5].	Destaca por sus capacidades en análisis de datos, inteligencia artificial, machine learning e infraestructura de alto rendimiento.	Analizar grandes volúmenes de datos, crear modelos de IA o trabajar con herramientas como BigQuery y Vertex AI.
IBM Cloud	Ofrece servicios de nube pública, privada e híbrida, además de soluciones empresariales, seguridad, IA y modernización de aplicaciones [6].	Se enfoca en empresas que necesitan soluciones híbridas, seguridad avanzada e integración con sistemas corporativos.	Implementar soluciones empresariales seguras, nube híbrida o aplicaciones que requieren cumplimiento y privacidad.
Oracle Cloud Infrastructure (OCI)	Plataforma de nube de Oracle con servicios de infraestructura, bases de datos, aplicaciones empresariales, analítica y seguridad [7].	Destaca especialmente en bases de datos Oracle, aplicaciones empresariales y	Ejecutar bases de datos Oracle, sistemas ERP, aplicaciones financieras o soluciones

		cargas de trabajo corporativas.	empresariales críticas.
--	--	---------------------------------	-------------------------

9. Conclusión

La computación en la nube permite acceder a recursos tecnológicos de forma flexible, escalable y bajo demanda. AWS es uno de los proveedores más importantes del mercado porque ofrece una amplia variedad de servicios, aunque también es importante considerar aspectos como costos, seguridad, complejidad y dependencia del proveedor. Comparar AWS con otras plataformas como Azure, Google Cloud, IBM Cloud y Oracle Cloud ayuda a elegir la opción más adecuada según las necesidades de cada organización o proyecto [1], [2], [3], [5], [6], [7].

10. Referencias bibliográficas

1. Amazon Web Services. Documentación oficial de AWS. Disponible en: [AWS Documentation](#).
2. Amazon Web Services. Servicios de nube de AWS. Disponible en: [AWS Cloud Services](#).
3. Microsoft Azure. ¿Qué es la computación en la nube? Disponible en: [What is Cloud Computing?](#).
4. Microsoft Azure. Productos y servicios de Azure. Disponible en: [Cloud Products](#).
5. Google Cloud. Productos y servicios de Google Cloud. Disponible en: [Products and Services](#).
6. IBM. Soluciones de nube de IBM Cloud. Disponible en: [Cloud solutions](#).
7. Oracle. Oracle Cloud Infrastructure. Disponible en: [Cloud Infrastructure](#).